



INSTITUTO FEDERAL
Rio Grande do Sul

Banco de Dados II

Processamento de consulta

Prof. Dr. Edimar Manica
edimar.manica@ibiruba.ifrs.edu.br



Referência

- Referência
 - Título: Sistemas de Banco de Dados
 - Autores: Elmasri & Navathe
 - Edição: 6^a
 - Capítulo: Processamento de consulta, otimização e ajuste de banco de dados
 - Páginas: 456-489
 - Material adaptado dos slides do livro

Álgebra Relacional: Revisão

- Operações básicas:
 - Seleção (σ): seleciona um subconjunto de tuplas da relação
 - Projeção (π): apaga colunas indesejadas da relação
 - Produto cartesiano ($\times$): permite combinar relações

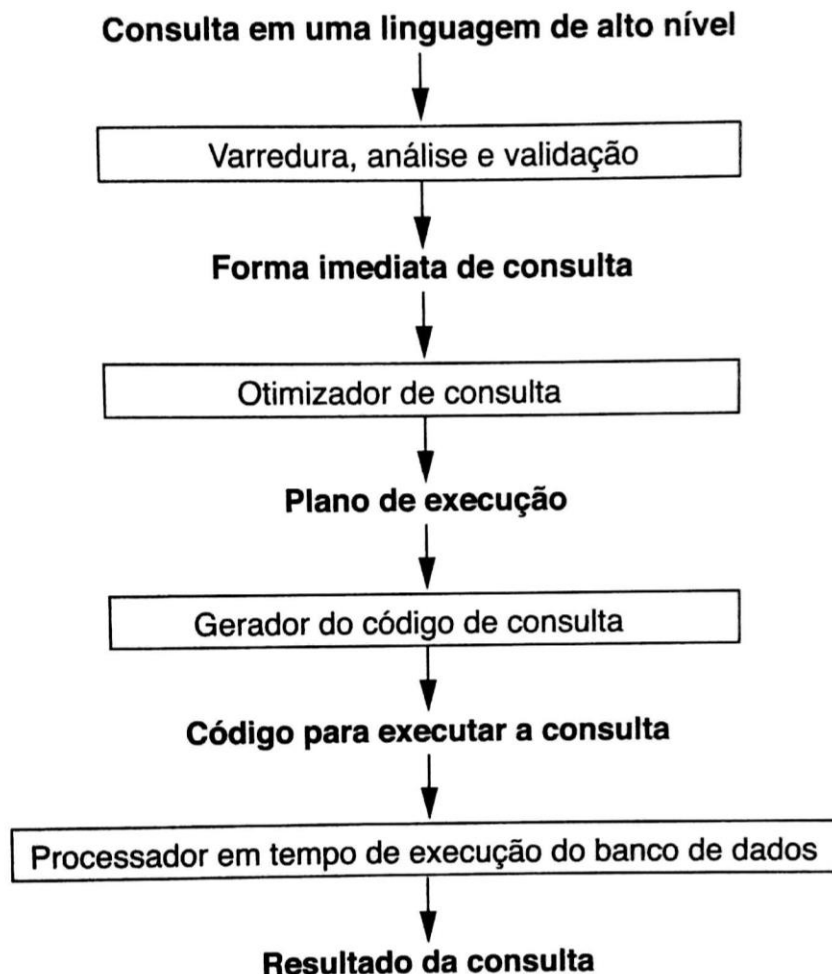
Desde que cada operação retorne uma relação, operações podem ser compostas!

Introdução ao Processamento de Consulta

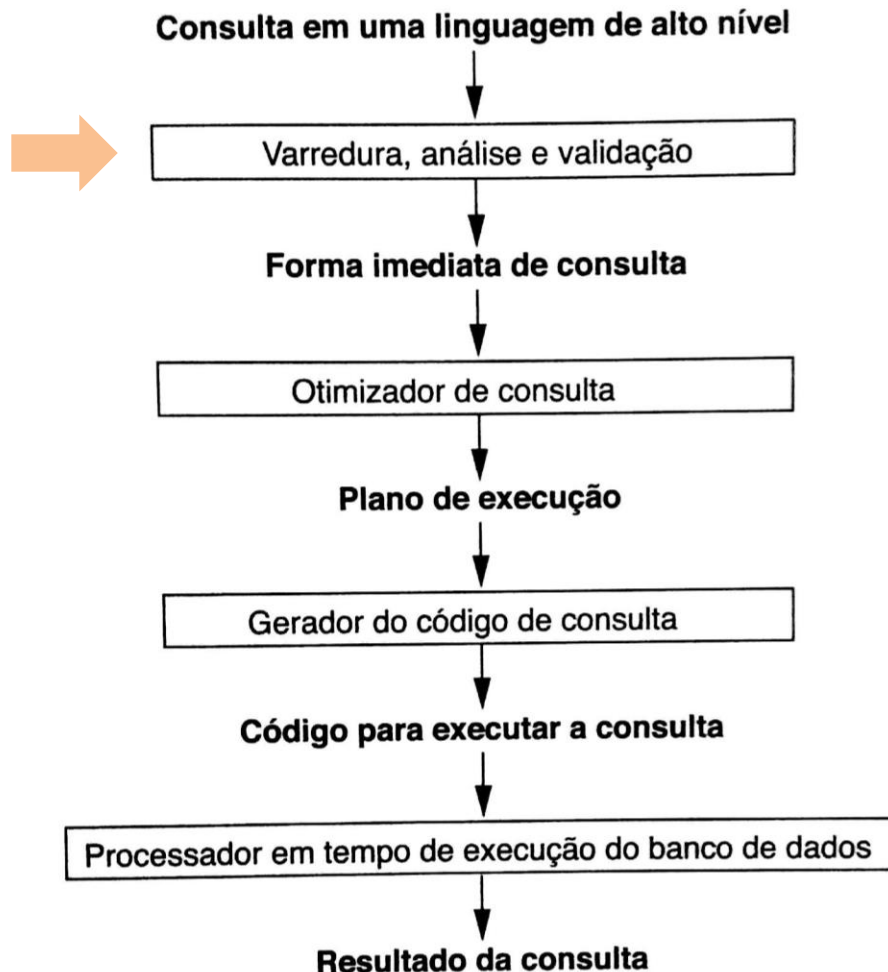
- **Processamento de Consulta**
 - Sequência de etapas que devem ser executadas por um SGBD, no momento de se realizar uma consulta no BD
- **Otimização de Consulta:**
 - O processo de escolha de uma estratégia adequada para processar uma consulta



Introdução ao Processamento de Consulta



Introdução ao Processamento de Consulta



- **Varredura**

- Identifica os tokens de consulta – como as palavras-chave SQL, nomes de atributos e nomes de relação

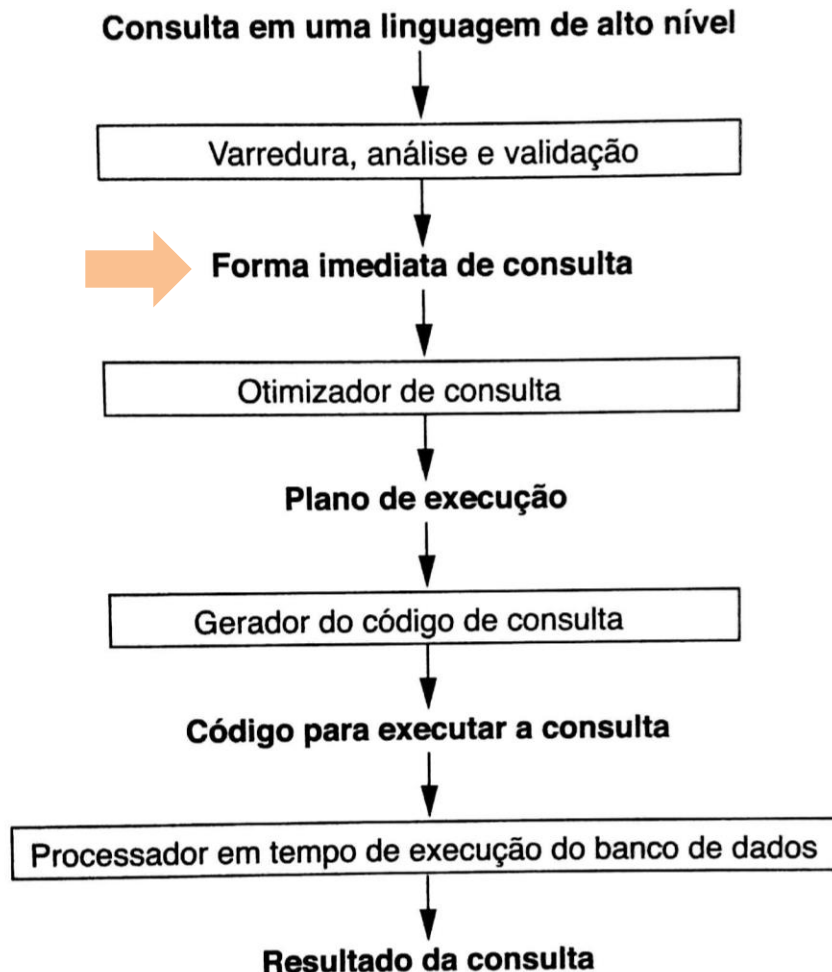
- **Análise:**

- Verifica a sintaxe da consulta para determinar se ela está formulada de acordo com as regras de sintaxe (regras de gramática) da linguagem de consulta

- **Validação:**

- Verifica se todos os nomes de atributos e relação são válidos e semanticamente significativos no esquema do banco de dados que está sendo consultado

Introdução ao Processamento de Consulta



- A forma imediata de consulta é geralmente representada como uma árvore de consulta algébrica
- Nessa etapa, não há preocupação com a otimização

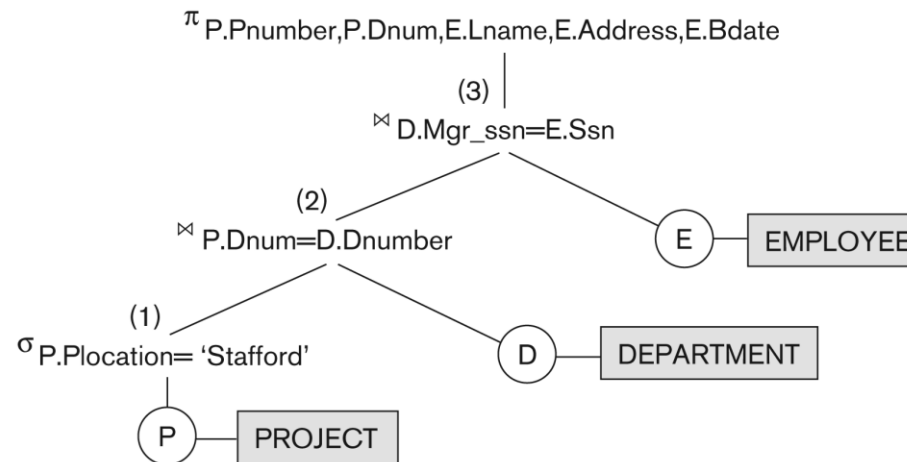
Árvore de consulta algébrica

- Uma estrutura de dados de árvore que corresponde a uma expressão em álgebra relacional
- Representa as **relações** de entrada da consulta como nodos **folha** da árvore
- Representa as **operações** em álgebra relacional como nodos **internos**
- Para se processar uma árvore algébrica, tem-se que:
 - Os nós internos (operações da álgebra) são executados quando seus operandos (relações) encontram-se disponíveis, a começar pelos nós internos mais profundos na árvore, sendo substituídos pela relação resultante;
 - Consequentemente, o nó raiz é o último a ser executado.

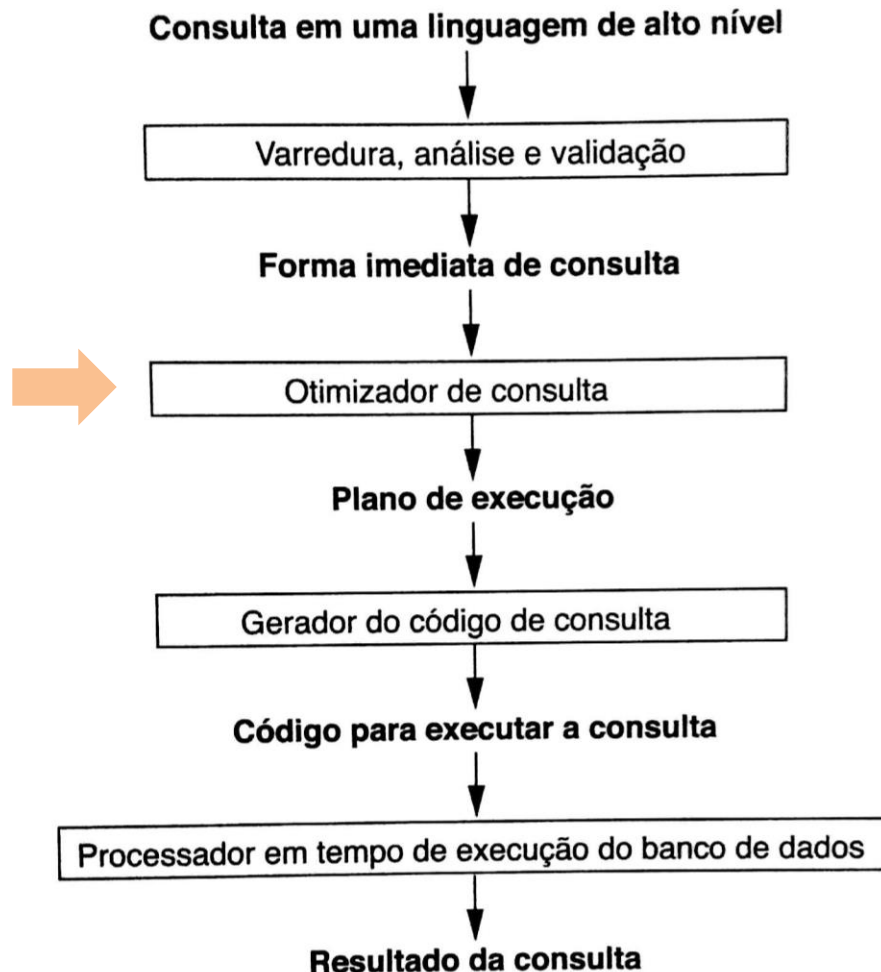


Árvore de consulta algébrica

```
SELECT P.NUMBER, P.DNUM, E.LNAME, E.ADDRESS, E.BDATE  
FROM      PROJECT AS P  
JOIN DEPARTMENT AS D ON  P.DNUM=D.DNUMBER  
JOIN EMPLOYEE AS E ON  D.MGRSSN=E.SSN  
WHERE P.PLOCATION='STAFFORD' ;
```

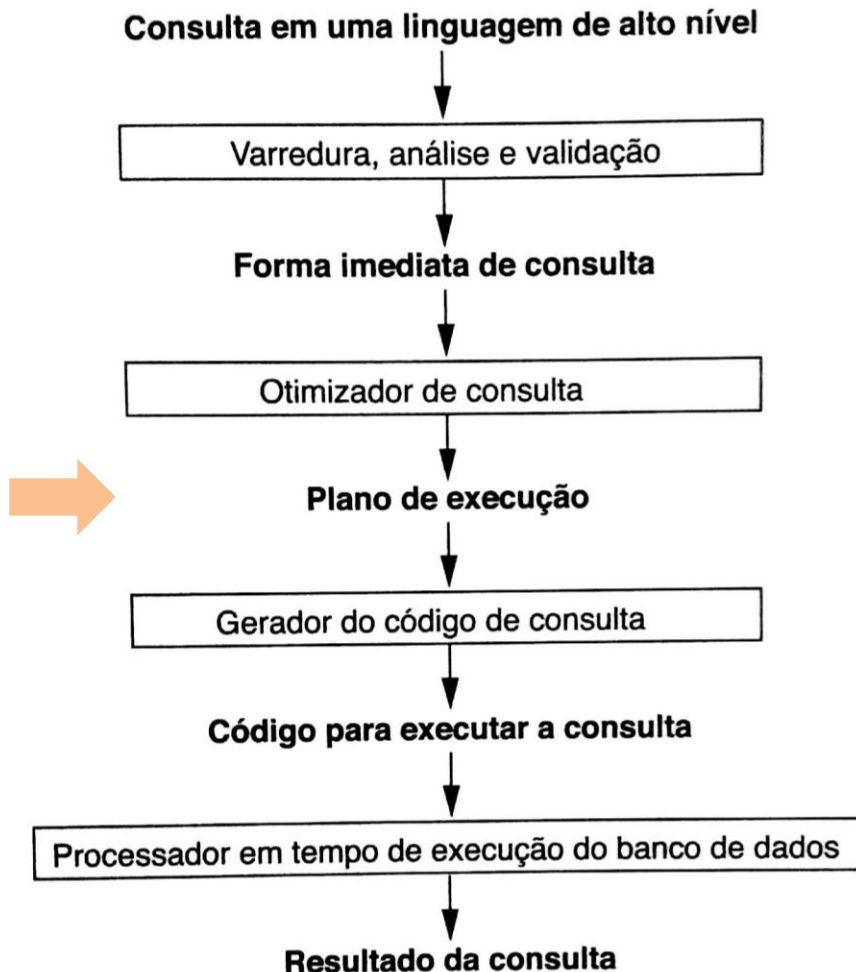


Introdução ao Processamento de Consulta



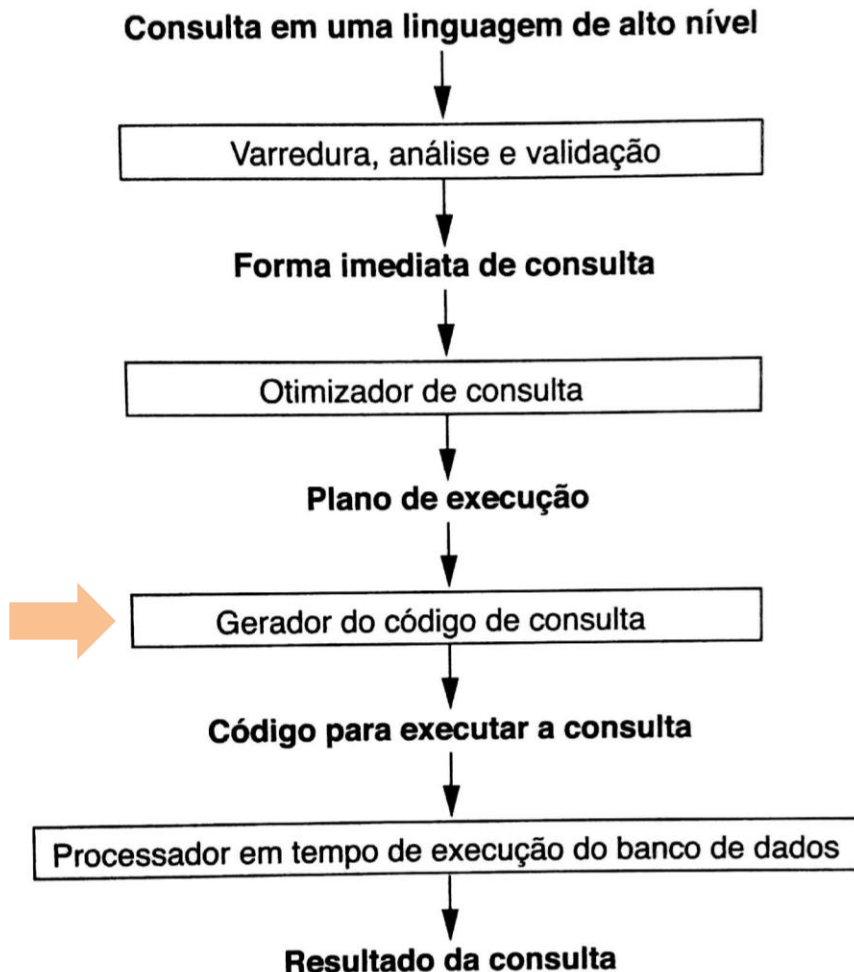
- Uma consulta costuma ter muitas estratégias de execução possíveis, e o processo de escolha de uma estratégia adequada para processá-la é conhecido como **otimização de consulta**

Introdução ao Processamento de Consulta



- O plano de execução escolhido nem sempre é a estratégia ótima, trata-se apenas de uma estratégia razoavelmente eficiente ou a melhor estratégia avaliada para executar a consulta
- Encontrar a estratégia ideal é muito demorado e podem exigir informações detalhadas e precisas sobre o tamanho das tabelas e as distribuições de valores de colunas, que podem não estar disponíveis no **catálogo** do SGBD

Introdução ao Processamento de Consulta



- Gera o código para executar o plano escolhido

Introdução ao Processamento de Consulta

Consulta em uma linguagem de alto nível

Varredura, análise e validação

Forma imediata de consulta

Otimizador de consulta

Plano de execução

Gerador do código de consulta

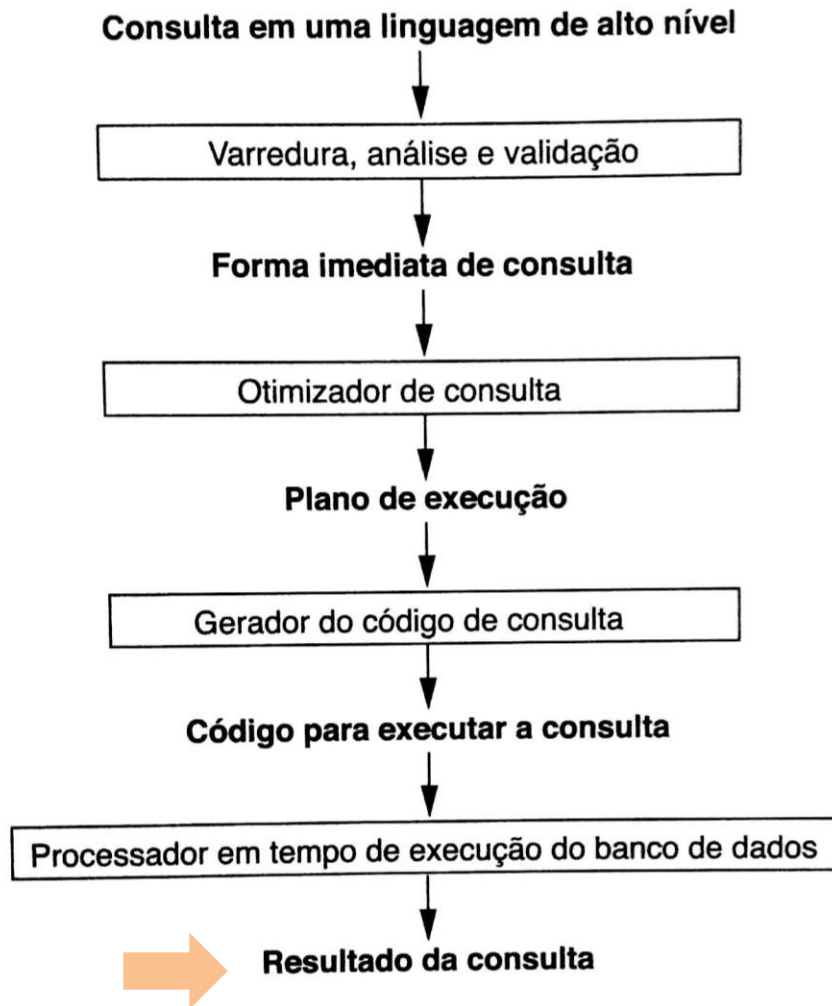
Código para executar a consulta

Processador em tempo de execução do banco de dados

Resultado da consulta

- O processador em tempo de execução tem a tarefa de executar o código da consulta, seja de modo compilado, seja interpretado, para produzir o resultado da consulta

Introdução ao Processamento de Consulta



- O resultado de uma consulta é sempre uma tabela